

ARITMÉTICA - ÁLGEBRA

A1. Efectuar operaciones y simplificar

$$\frac{x}{(x+y)^2} - \frac{y}{(x-y)^2} - \frac{x+y}{x^2-y^2}$$

- a) 0                      b) 1                      c)  $\frac{-4\ x^2y}{(x^2-y^2)^2}$                       d)  $\frac{-4\ x^2y}{(x-y)^2}$                       e) Ninguno

A2. Cuantas soluciones tiene la siguiente ecuación:

$$\frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}} = 1$$

- a) 0                      b) 1                      c) 2                      d) 3                      e) Ninguno

A3. Hallar  $x + y$ , del siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} \frac{2x}{m+n} + \frac{2y}{m-n} = \frac{2}{m+n} \\ \frac{x}{m+n} - \frac{y}{m-n} = \frac{1}{m-n} \end{cases}$$

- a) 2m                      b) 2n                      c)  $\frac{m^2+n^2}{m^2-n^2}$                       d)  $\frac{m^2-n^2}{m^2+n^2}$                       e) Ninguno

A4. Una salteñera hace un número  $x$  de salteñas y vende 70, quedándolo por vender más de la mitad. Luego, hace 8 salteñas más y vende 38, con lo cual le quedan menos de 42 por vender. ¿Cuántas salteñas hizo para vender?

- a) 140                      b) 141                      c) 142                      d) 139                      e) Ninguno

A5. Hallar  $A + B + C$  , cuando la representación en fracciones parciales es de la forma  $\frac{A}{x} + \frac{B}{x-4} + \frac{C}{x+2}$  de la siguiente expresión.

$$\frac{8x^2 - 12}{x^3 + 2x^2 - 8x}$$

- a) 8                      b) 12                      c)  $\frac{3}{2}$                       d)  $\frac{5}{3}$                       e) Ninguno